Table of Contents

- register
  - Parameters
- login
  - Parameters
- me
  - Parameters
- create
  - Parameters
- create
  - Parameters
- create
  - Parameters
- create
  - Parameters
- getAll
  - Parameters
- getAll
  - Parameters
- getAll
  - Parameters
- getAll
  - Parameters
- getAll
  - Parameters
- getOne
  - Parameters
- getByModel
  - Parameters
- getByModel
  - Parameters
- getByModel
  - Parameters
- update
  - Parameters
- update
  - Parameters
- update
  - Parameters
- update
  - Parameters
- remove
  - Parameters
- remove

    - Parameters
- remove
    - Parameters
- remove
    - Parameters
- remove
    - Parameters
- remove
    - Parameters
- addToModel
    - Parameters
- addToModel
    - Parameters
- removeFromModel
    - Parameters
- removeFromModel
    - Parameters
- appendCleanFolderToArchive
    - Parameters
- record
    - Parameters
- getUserHistory
    - Parameters
- getModelStats
    - Parameters
- favorite
    - Parameters
- unfavorite
    - Parameters
- getUserFavoritesPublic
    - Parameters
- getMyFavorites
    - Parameters
- check
    - Parameters
- check
    - Parameters
- follow
    - Parameters
- unfollow
    - Parameters
- followers
    - Parameters
- following

    - Parameters
- formatUploadedFiles
    - Parameters
- uploadModel
    - Parameters
- getById
    - Parameters
- getById
    - Parameters
- getByUser
    - Parameters
- like
    - Parameters
- unlike
    - Parameters
- patchMainFile
    - Parameters
- patchMainImage
    - Parameters
- removeMainImage
    - Parameters
- uploadImage
    - Parameters
- getImages
    - Parameters
- updateOrder
    - Parameters
- removeImage
    - Parameters
- getForModel
    - Parameters
- getFavorites
    - Parameters
- getModelBaseDirectory
    - Parameters
- cleanFileName
    - Parameters
- createInitialStorage
    - Parameters
- createDynamicStorage
    - Parameters
- createFilter
    - Parameters
- createUploadWrapper

    - Parameters
- registerUser
    - Parameters
- loginUser
    - Parameters
- getCurrentUser
    - Parameters
- createCategory
    - Parameters
- getCategories
- getCategoryById
    - Parameters
- updateCategory
    - Parameters
- deleteCategory
    - Parameters
- getCategoriesByModel
    - Parameters
- addCategoryToModel
    - Parameters
- removeCategoryFromModel
    - Parameters
- createComment
    - Parameters
- getModelComments
    - Parameters
- updateComment
    - Parameters
- deleteComment
    - Parameters
- recordDownload
    - Parameters
- getDownloadsHistory
    - Parameters
- getModelDownloadStats
    - Parameters
- getDownloadInfo
    - Parameters
- addFavorite
    - Parameters
- removeFavorite
    - Parameters
- getUserFavorites
    - Parameters

- getUserFavorites
  - Parameters
- checkFavorite
  - Parameters
- followUser
  - Parameters
- unfollowUser
  - Parameters
- getFollowers
  - Parameters
- getFollowing
  - Parameters
- checkFollow
  - Parameters
- createPart
  - Parameters
- getParts
  - Parameters
- getPartsByModelId
  - Parameters
- deletePart
  - Parameters
- createModel
  - Parameters
- getModelById
  - Parameters
- getModelIncludes
- getModels
  - Parameters
- getModelsByUser
  - Parameters
- deleteModel
  - Parameters
- updateModel
  - Parameters
- addLike
  - Parameters
- removeLike
  - Parameters
- updateMainImage
  - Parameters
- deleteMainImage
  - Parameters
- replaceMainFile

    - Parameters
- addImage
    - Parameters
- getModelImages
    - Parameters
- updateImageOrder
    - Parameters
- deleteImage
    - Parameters
- normalizeTag
    - Parameters
- getTagsForModel
    - Parameters
- addTagToModel
    - Parameters
- removeTagFromModel
    - Parameters
- removeTag
    - Parameters
- getAllTags
- getUserById
    - Parameters
- getUsers
    - Parameters
- updateUser
    - Parameters
- deleteUser
    - Parameters
- getAbsolutePath
    - Parameters
- deletePhysicalFile
    - Parameters
- deletePhysicalFolder
    - Parameters
- getDisplayFileName
    - Parameters
- sendSuccess
    - Parameters
- sendError
    - Parameters

register

Registra un nuevo usuario en la plataforma.

Parameters

- `req`
- `res`

login

Autentica a un usuario e inicia su sesión.

Parameters

- `req`
- `res`

me

Obtiene los datos del usuario autenticado actualmente (para validación de sesión/token).

Parameters

- `req`
- `res`

create

Crea una nueva categoría.

Parameters

- `req`
- `res`

create

Crea un nuevo comentario en un modelo.

Parameters

- `req`
- `res`

create

Recibe un array de archivos y crea los registros de piezas correspondientes.

Parameters

- `req`
- `res`

create

Crea el modelo en la base de datos tras subir los archivos.

Parameters

- `req`
- `res`

getAll

Obtiene todas las categorías.

Parameters

- `req`
- `res`

getAll

Obtiene todas las piezas del sistema paginadas.

Parameters

- `req`
- `res`

getAll

Obtiene todos los modelos paginados.

Parameters

- `req`
- `res`

getAll

Obtiene todos los tags creados en la plataforma.

Parameters

- `req`
- `res`

getAll

Obtiene una lista paginada de todos los usuarios de la plataforma.

Parameters

- `req`
- `res`

getOne

Obtiene una categoría por su ID.

Parameters

- `req`
- `res`

getByModel

Obtiene todas las categorías asignadas a un modelo.

Parameters

- `req`
- `res`

getByModel

Obtiene los comentarios de un modelo de forma paginada.

Parameters

- `req`
- `res`

getByModel

Obtiene todas las piezas pertenecientes a un modelo.

Parameters

- `req`
- `res`

update

Actualiza el nombre de una categoría.

Parameters

- `req`
- `res`

update

Actualiza el texto de un comentario existente.

Parameters

- `req`
- `res`

update

Actualiza la información de texto del modelo.

Parameters

- `req`
- `res`

update

Actualiza la información pública del perfil de un usuario.

Parameters

- `req`
- `res`

remove

Elimina una categoría.

Parameters

- `req`
- `res`

remove

Elimina un comentario.

Parameters

- `req`
- `res`

remove

Elimina una pieza específica.

Parameters

- `req`
- `res`

remove

Elimina un modelo completo.

Parameters

- `req`
- `res`

remove

Elimina un tag permanentemente de la plataforma (Solo Admin).

Parameters

- `req`
- `res`

remove

Elimina por completo un usuario y todos sus archivos asociados.

Parameters

- `req`
- `res`

addToModel

Añade una categoría a un modelo.

Parameters

- `req`
- `res`

addToModel

Añade un nuevo tag a un modelo.

Parameters

- `req`
- `res`

removeFromModel

Elimina una categoría de un modelo.

Parameters

- `req`
- `res`

removeFromModel

Elimina un tag de un modelo.

Parameters

- `req`
- `res`

appendCleanFolderToArchive

Añade los archivos de una carpeta a un archivo ZIP limpiando sus nombres.

Parameters

- `archive`
- `folderPath`
- `zipSubFolder` (optional, default `""`)

record

Procesa la descarga de un modelo (archivo individual o ZIP comprimido y limpio).

Parameters

- `req`
- `res`

getUserHistory

Obtiene el historial de descargas del usuario autenticado.

Parameters

- `req`
- `res`

getModelStats

Obtiene las estadísticas de descarga de un modelo.

Parameters

- `req`
- `res`

favorite

Añade un modelo a los favoritos del usuario autenticado.

Parameters

- `req`
- `res`

unfavorite

Elimina un modelo de los favoritos del usuario autenticado.

Parameters

- `req`
- `res`

getUserFavoritesPublic

Obtiene los favoritos de un usuario de forma pública.

Parameters

- `req`
- `res`

getMyFavorites

Obtiene los favoritos del propio usuario autenticado.

Parameters

- `req`
- `res`

check

Comprueba si un modelo está en los favoritos del usuario autenticado.

Parameters

- `req`
- `res`

check

Comprueba si el usuario autenticado sigue al usuario proporcionado.

Parameters

- `req`
- `res`

follow

Permite al usuario autenticado seguir a otro creador.

Parameters

- `req`
- `res`

unfollow

Permite al usuario autenticado dejar de seguir a otro creador.

Parameters

- `req`
- `res`

followers

Obtiene la lista de seguidores de un usuario.

Parameters

- `req`
- `res`

following

Obtiene la lista de usuarios a los que sigue un usuario en concreto.

Parameters

- `req`
- `res`

formatUploadedFiles

Formatea los archivos subidos para sincronizar la BD con las rutas generadas por Multer.

Parameters

- `files`
- `userId`
- `uploadId`

uploadModel

Prepara y formatea los archivos subidos iniciales.

Parameters

- `req`
- `res`

getById

Obtiene un modelo específico por ID.

Parameters

- `req`
- `res`

getById

Obtiene el perfil completo de un usuario por su ID, junto con sus estadísticas.

Parameters

- `req`
- `res`

getByUser

Obtiene modelos paginados de un usuario específico.

Parameters

- `req`
- `res`

like

Añade un like.

Parameters

- `req`
- `res`

unlike

Elimina un like.

Parameters

- `req`
- `res`

patchMainFile

Reemplaza el archivo 3D principal de un modelo.

Parameters

- `req`
- `res`

patchMainImage

Reemplaza la imagen principal de un modelo.

Parameters

- `req`
- `res`

removeMainImage

Elimina la imagen principal de un modelo.

Parameters

- `req`
- `res`

uploadImage

Sube una o varias imágenes a la galería secundaria de un modelo.

Parameters

- `req`
- `res`

getImages

Obtiene todas las imágenes de la galería de un modelo específico.

Parameters

- `req`
- `res`

updateOrder

Actualiza el orden de visualización (display_order) de una imagen en la galería.

Parameters

- `req`
- `res`

removeImage

Elimina una imagen de la galería de un modelo (tanto de BD como del disco).

Parameters

- `req`
- `res`

getForModel

Obtiene todos los tags asociados a un modelo.

Parameters

- `req`
- `res`

getFavorites

Obtiene la lista completa de modelos que un usuario ha marcado como favoritos.

Parameters

- `req`
- `res`

getModelBaseDirectory

Obtiene el directorio base de un modelo desde la BD usando Prisma.

Parameters

- `modelId`

cleanFileName

Limpia el nombre del archivo y le añade un prefijo opcional.

Parameters

- `name`
- `prefix` (optional, default `""`)

createInitialStorage

Crea el almacenamiento para subir un modelo nuevo por primera vez.

Parameters

- `folder`

createDynamicStorage

Crea almacenamiento dinámico para añadir o reemplazar archivos.

Parameters

- `subFolder` (optional, default `""`)
- `checkExists` (optional, default `false`)
- `prefix` (optional, default `""`)
- `useTimestamp` **boolean** Si es true, añade una marca de tiempo para evitar el borrado fatal de Multer. (optional, default `false`)

createFilter

Genera un filtro de extensiones permitidas.

Parameters

- `allowedTypes`
- `errorMsg`

createUploadWrapper

Envoltorio para capturar errores de límite de Multer.

Parameters

- `uploadFn`
- `limitErrorMsg`

registerUser

Registra un nuevo usuario en la plataforma.

Parameters

- `userData` **Object** Datos del usuario (name, lastname, username, email, password).
  - `userData.name`
  - `userData.lastname`
  - `userData.username`
  - `userData.email`
  - `userData.password`

Returns **Promise**<**Object**> Objeto con los datos públicos del usuario y su token JWT.

loginUser

Autentica a un usuario verificando sus credenciales.

Parameters

- `credentials` **Object** Email y contraseña del usuario.

- `credentials.email`
- `credentials.password`

Returns **Promise**<**Object**> Objeto con los datos públicos del usuario y su token JWT.

getCurrentUser

Obtiene los datos básicos del usuario actualmente autenticado (usado para validar sesiones).

Parameters

- `userId` **string** ID del usuario extraído del token.

Returns **Promise**<**Object**> Datos del usuario (excluyendo datos sensibles).

createCategory

Crea una nueva categoría.

Parameters

- `name`

getCategories

Obtiene todas las categorías ordenadas alfabéticamente.

getCategoryById

Obtiene una categoría por ID, incluyendo cuántos modelos la están usando.

Parameters

- `id`

updateCategory

Actualiza el nombre de una categoría.

Parameters

- `id`
- `name`

deleteCategory

Elimina una categoría. (La tabla puente model_category se limpiará sola por el CASCADE).

Parameters

- `id`

getCategoriesByModel

Obtiene todas las categorías asociadas a un modelo específico.

Parameters

- `modelId`

addCategoryToModel

Añade una categoría existente a un modelo.

Parameters

- `modelId` **string** ID del modelo.
- `categoryId` **string** ID de la categoría.
- `user` **object** Usuario autenticado.

removeCategoryFromModel

Elimina una categoría de un modelo.

Parameters

- `modelId` **string** ID del modelo.
- `categoryId` **string** ID de la categoría.
- `user` **object** Usuario autenticado.

createComment

Crea un nuevo comentario en un modelo.

Parameters

- `modelId` **string** ID del modelo comentado.
- `userId` **string** ID del usuario que comenta.
- `content` **string** Contenido del comentario.

Returns **Promise**<**Object**> El comentario recién creado.

getModelComments

Obtiene los comentarios de un modelo de forma paginada junto con los datos del autor.

Parameters

- `modelId` **string** ID del modelo.
- `pagination` **Object** Objeto con page y limit.
  - `pagination.page` (optional, default `1`)
  - `pagination.limit` (optional, default `20`)

Returns **Promise**<**Object**> Resultado paginado con los comentarios.

updateComment

Actualiza el contenido de un comentario.

Parameters

- `commentId` **string** ID del comentario.
- `user` **Object** Usuario que realiza la petición (para verificar permisos).
- `content` **string** Nuevo texto del comentario.

Returns **Promise**<**Object**> El comentario actualizado.

deleteComment

Elimina un comentario.

Parameters

- `commentId` **string** ID del comentario.
- `user` **Object** Usuario que realiza la petición.

Returns **Promise**<**Object**> Mensaje de éxito.

recordDownload

Registra una descarga en el historial y actualiza el contador global del modelo de forma atómica.

Parameters

- `modelId` **string** ID del modelo descargado.
- `user` **(Object | null)** Usuario que descarga (null si es anónimo).
- `ip` **string** Dirección IP del cliente.
- `userAgent` **string** Navegador/Software usado.

getDownloadsHistory

Obtiene el historial paginado de descargas de un usuario.

Parameters

- `userId`
- `$1` **Object**
  - `$1.page` (optional, default `1`)
  - `$1.limit` (optional, default `20`)

getModelDownloadStats

Obtiene las estadísticas de descargas de un modelo (solo para el creador).

Parameters

- `modelId`
- `user`

getDownloadInfo

Obtiene las rutas físicas absolutas para procesar la descarga.

Parameters

- `modelId`

addFavorite

Añade un modelo a la lista de favoritos de un usuario.

Parameters

- `modelId` **string** ID del modelo.
- `userId` **string** ID del usuario.

removeFavorite

Elimina un modelo de la lista de favoritos de un usuario.

Parameters

- `modelId` **string** ID del modelo.
- `userId` **string** ID del usuario.

getUserFavorites

Obtiene la lista paginada de modelos favoritos de un usuario.

Parameters

- `userId` **string** ID del usuario del que se quieren ver los favoritos.
- `pagination` **Object** Opciones de paginación { page, limit }.
  - `pagination.page` (optional, default `1`)
  - `pagination.limit` (optional, default `20`)

getUserFavorites

Obtiene los modelos que el usuario ha marcado como favoritos.

Parameters

- `userId`

checkFavorite

Verifica si un usuario tiene un modelo en sus favoritos.

Parameters

- `modelId` **string** ID del modelo.
- `userId` **string** ID del usuario.

followUser

Permite a un usuario seguir a otro y actualiza los contadores.

Parameters

- `userIdToFollow` **string** ID del usuario al que se quiere seguir.
- `followerId` **string** ID del usuario que ejecuta la acción (el seguidor).

unfollowUser

Permite a un usuario dejar de seguir a otro y actualiza los contadores.

Parameters

- `userIdToUnfollow`
- `followerId`

getFollowers

Obtiene la lista de usuarios que siguen a un usuario específico.

Parameters

- `userId`
- `$1` **Object**
  - `$1.page` (optional, default `1`)
  - `$1.limit` (optional, default `20`)

getFollowing

Obtiene la lista de usuarios a los que sigue un usuario específico.

Parameters

- `userId`
- `$1` **Object**
  - `$1.page` (optional, default `1`)
  - `$1.limit` (optional, default `20`)

checkFollow

Verifica si el usuario autenticado está siguiendo a un usuario específico.

Parameters

- `userIdToCheck`
- `followerId`

createPart

Añade una nueva pieza (parte) a un modelo existente.

Parameters

- `user` **Object** El usuario autenticado (para verificar permisos).

- `modelId` **string** El ID del modelo padre.
- `data` **Object** Datos de la pieza (color, part_name, file_url, file_size).

Returns **Promise**<**Object**> La pieza recién insertada.

getParts

Obtiene todas las piezas registradas (paginado, para propósitos administrativos).

Parameters

- `$0` **Object**
  - `$0.page` (optional, default `1`)
  - `$0.limit` (optional, default `20`)

getPartsByModelId

Obtiene todas las piezas asociadas a un modelo específico.

Parameters

- `modelId` **string** El ID del modelo.

deletePart

Elimina una pieza específica tanto de la base de datos como del sistema de archivos.

Parameters

- `partId` **string** El ID de la pieza a eliminar.
- `user` **Object** El usuario autenticado.

createModel

Crea un nuevo modelo junto con sus piezas, galería, etiquetas y categorías.

Parameters

- `userId`
- `data`

getModelById

Obtiene un modelo por ID, suma una visita y adjunta todas sus relaciones (creador, partes, etc).

Parameters

- `modelId`

getModelIncludes

Genera la consulta base (include) que usamos en los listados para no repetir código.

getModels

Lista modelos de forma paginada.

Parameters

- `$0` **Object**
  - `$0.page` (optional, default `1`)
  - `$0.limit` (optional, default `20`)

getModelsByUser

Lista modelos creados por un usuario específico de forma paginada.

Parameters

- `userId`
- `$1` **Object**
  - `$1.page` (optional, default `1`)
  - `$1.limit` (optional, default `20`)

deleteModel

Elimina un modelo de la BD y toda su carpeta física.

Parameters

- `modelId`
- `user`

updateModel

Actualiza la información textual del modelo.

Parameters

- `modelId`
- `user`
- `data`

addLike

Añade un like a un modelo.

Parameters

- `modelId`
- `userId`

removeLike

Elimina un like de un modelo.

Parameters

- `modelId`
- `userId`

updateMainImage

Reemplaza la imagen de portada en la BD y borra físicamente la anterior.

Parameters

- `modelId`
- `user`
- `imageUrl`

deleteMainImage

Borra la imagen principal de la BD y del disco duro.

Parameters

- `modelId`
- `user`

replaceMainFile

Reemplaza el archivo principal 3D en la BD y borra físicamente el anterior.

Parameters

- `modelId`
- `user`
- `newFileUrl`

addImage

Añade una nueva imagen a la galería de un modelo.

Parameters

- `user` **Object** Usuario autenticado (para verificar permisos).
- `modelId` **string** ID del modelo padre.
- `imageUrl` **string** Ruta de la imagen subida.
- `displayOrder` **number** Orden de visualización en la galería. (optional, default `0`)

Returns **Promise**<**Object**> El registro de la imagen creada.

getModelImages

Obtiene todas las imágenes de la galería de un modelo.

Parameters

- `modelId` **string** ID del modelo.

Returns **Promise**<**Array**> Lista de imágenes ordenadas por display_order y fecha.

updateImageOrder

Actualiza el orden de visualización de una imagen en la galería.

Parameters

- `imageId` **string** ID de la imagen a actualizar.
- `user` **Object** Usuario autenticado.
- `newDisplayOrder` **number** Nuevo número de orden.

Returns **Promise**<**Object**> La imagen actualizada.

deleteImage

Elimina una imagen de la galería, tanto de la DB como del disco duro.

Parameters

- `imageId` **string** ID de la imagen a eliminar.
- `user` **Object** Usuario autenticado.

Returns **Promise**<**Object**> Mensaje de confirmación.

normalizeTag

Normaliza un tag (minúsculas y sin espacios al inicio/fin).

Parameters

- `name`

getTagsForModel

Obtiene todos los tags asociados a un modelo.

Parameters

- `modelId` **string** ID del modelo.

addTagToModel

Añade un tag a un modelo (lo crea si no existe).

Parameters

- `modelId`
- `user`
- `tagName`

removeTagFromModel

Elimina un tag de un modelo específico.

Parameters

- `modelId`

- `tagId`
- `user`

removeTag

Elimina un tag del sistema por completo (Solo Admin).

Parameters

- `tagId`
- `user`

getAllTags

Obtiene la lista completa de tags del sistema.

getUserById

Obtiene el perfil completo de un usuario, incluyendo estadísticas globales de su impacto. Esta función "se trae absolutamente todo" lo necesario para un perfil en el frontend.

Parameters

- `userId`

getUsers

Obtiene la lista de usuarios paginada.

Parameters

- `$0` **Object**
  - `$0.page` (optional, default `1`)
  - `$0.limit` (optional, default `20`)

updateUser

Actualiza la información del perfil del usuario.

Parameters

- `userId`
- `currentUser`
- `data`

deleteUser

Elimina un usuario de la BD y borra por completo sus carpetas físicas.

Parameters

- `userId`
- `currentUser`

getAbsolutePath

Resuelve la ruta absoluta de un archivo a partir de su URL en la base de datos.

Parameters

- `fileUrl`

deletePhysicalFile

Borra un archivo físico del disco de forma segura.

Parameters

- `fileUrl`

deletePhysicalFolder

Borra una carpeta completa y todo su contenido (ej: al borrar un modelo entero).

Parameters

- `fileUrl`

getDisplayFileName

Extrae el nombre limpio del archivo para mostrarlo al usuario (sin prefijos ni fechas).

Parameters

- `serverFileName`

sendSuccess

Envía una respuesta de éxito estándar.

Parameters

- `res`
- `message`
- `data` (optional, default `null`)
- `statusCode` (optional, default `200`)

sendError

Envía una respuesta de error estándar.

Parameters

- `res`
- `errorMessage`
- `statusCode` (optional, default `400`)